

Reto OXXO – Planogramación Estocástica

Entregable 2: Modelo Matemático

Acomodo de planograma mediante Algoritmo Genético

Daniel Eugenio González Limas (A01285898)

Sebastián Zaragoza Díaz (A01286211)

Cedrick Patricio Treviño Ortiz (A01198868)

Lillianne Sepúlveda Cuevas (A00839109)

Juan Fernando González Cervantes (A01571586)

Javier Rojas Orrante (A01352213)

IDM, 6to Semestre – Tec de Monterrey

1. Contexto y alcance del modelo

Con base en la reunión con el socio formador, el proceso de surtido de OXXO ocurre en cuatro etapas: (1) segmentación de la tienda según su entorno, (2) asignación de espacio por categoría usando ventas, (3) definición de variedad/surtido usando ventas y tendencias, y (4) **planogramación**. Nuestro reto vive en la etapa 4: cuando el problema llega a nosotros, suponemos que el tamaño del mueble y la lista de productos *ya están decididos*; solo resta **ubicar cada producto dentro de la góndola/cuarto frío** (en qué charola y en qué posición). Por ello, y a diferencia de un modelo clásico de SSAP, el Modelo 1 propuesto **no maximiza ventas ni rentabilidad**, sino que maximiza la **calidad del acomodo**.

Esta decisión de diseño se conecta directamente con el Modelo 2 (extensión final): la función objetivo del Modelo 1 es un caso particular de la del Modelo 2 cuando el peso del término de ganancia esperada es cero. De igual manera, durante el documento se menciona la extensión prevista del Modelo 1 al Modelo 2.

2. Definición del problema

Dado un *formato* —combinación única de **SEGMENTO_ID**, **MUEBLE_ID**, **PLANOGRUPO**, **TAMAÑO** y **DIRECCION_LEGO_ID**— con un conjunto de productos dados (cada uno con su ancho, alto y número de frentes ya definidos) y un mueble con S charolas de ancho fijo, determinar la asignación de cada producto a una charola y su orden dentro de ella, de modo que se maximice una medida de calidad de acomodo sujeta a las restricciones físicas del mueble.

3. Conjuntos

- $P = \{1, \dots, N\}$: productos del formato a planogramar.
- $S = \{1, \dots, M\}$: charolas disponibles del mueble (su cantidad la determina el **TAMAÑO** del mueble; en los datos, $M = 6 \cdot \text{TAMAÑO}$).

- B : marcas presentes; $b_j \in B$ es la marca del producto j , inferida de `ITEM_DESC`.

4. Parámetros

- a_j : ancho ocupado por el producto j , igual a $\text{ANCHO}_j \times \text{NUM_FRENTES}_j$ (cm).
- h_j : altura del producto j (`ALTO`, cm).
- W : ancho útil de cada charola ($W = 55091$ cm dependiendo del tipo de mueble).
- w_1, w_2, w_3 : pesos de los criterios de la función objetivo.
- ρ : penalización unitaria por charola excedente (infactibilidad).

Extensión: En el Modelo 2 se añaden; margen unitario u_j , demanda media y desviación μ_j, σ_j , elasticidad espacio-ventas β_j y afinidad A_{jk} , todos como parámetros supuestos.

5. Variables de decisión

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el producto j se asigna a la charola i .
- $p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: posición (orden) del producto j dentro de la charola i , numerada según la dirección `DIRECCION_LEGO_ID`.

Extensión: En el Modelo 2, el número de frentes f_{ij} pasa de parámetro dado a **variable de decisión** entera, pues ahí sí se optimiza cuánto espacio asignar a cada producto.

6. Función Objetivo

Se maximiza la calidad del acomodo, definida como la combinación ponderada de tres criterios extraídos del comportamiento observado en los planogramas históricos de OXXO:

$$\text{máx } Z = w_1 U - w_2 C_{\text{tam}} + w_3 B_{\text{marca}} - \rho \cdot \text{máx}(0, M_{\text{usadas}} - M) \quad (1)$$

donde cada componente es:

Aprovechamiento de espacio (U). Ocupación promedio del ancho de las charolas usadas (se desea alta, cercana al 88–99 % observado en los ejemplos de planogramas):

$$U = \frac{1}{|S'|} \sum_{i \in S'} \frac{1}{W} \sum_{j \in P} a_j x_{ij}, \quad S' = \text{charolas utilizadas.} \quad (2)$$

Incoherencia de tamaño (C_{tam}). Promedio de la desviación estándar de la altura dentro de cada charola; se penaliza porque OXXO agrupa productos de tamaño similar (la desviación observada es de apenas ~ 1.8 cm). **Este término es no lineal** (involucra varianzas):

$$C_{\text{tam}} = \frac{1}{|S'|} \sum_{i \in S'} \sqrt{\frac{1}{n_i} \sum_{j \in P} x_{ij} (h_j - \bar{h}_i)^2}, \quad \bar{h}_i = \frac{1}{n_i} \sum_j x_{ij} h_j. \quad (3)$$

Agrupación de marca (B_{marca}). Fracción de pares de productos contiguos en la misma charola que comparten marca (premia bloques de marca):

$$B_{\text{marca}} = \frac{\#\{\text{vecinos contiguos con } b_j = b_k\}}{\#\{\text{vecinos contiguos}\}}. \quad (4)$$

Extensión: Se agrega el término de rentabilidad esperada $+w_4 \mathbb{E}[\Pi]$ a la función fitness, estimado por simulación de Montecarlo sobre la demanda. Así, el Modelo 1 equivale al Modelo 2 con $w_4 = 0$.

7. Restricciones

(R1) Capacidad de ancho por charola (dura). La suma de anchos ocupados no puede exceder el ancho de la charola:

$$\sum_{j \in P} a_j x_{ij} \leq W \quad \forall i \in S. \quad (5)$$

(R2) Asignación única. Cada producto se coloca en exactamente una charola:

$$\sum_{i \in S} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in P. \quad (6)$$

(R3) Posiciones únicas y secuenciales. Dentro de una charola, las posiciones son distintas y consecutivas:

$$p_{ij} \neq p_{ik}, \quad 1 \leq p_{ij} \leq \sum_k x_{ik} \quad \forall i, j \neq k \text{ con } x_{ij} = x_{ik} = 1. \quad (7)$$

(R4) Naturaleza de las variables. $x_{ij} \in \{0, 1\}$, $p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Extensión: El Modelo 2 añade capacidad de profundidad con anidamiento, reglas comerciales entre marcas competidoras ($x_{ij} + x_{ik} \leq 1$) y límites de inventario.

8. Método heurístico: Algoritmo Genético

El problema es una variante del *Shelf Space Allocation Problem*, de naturaleza NP-dura y con una función objetivo no lineal (por el término de varianza), por lo que se resuelve mediante un **Algoritmo Genético (GA)**, que no requiere derivadas ni linealidad y maneja de forma natural la combinatoria.

8.1. Representación (cromosoma) y decodificación

Cada individuo es una **permutación** de los N productos. Para evaluar un individuo se decodifica mediante un esquema *first-fit*: se recorren los productos en el orden de la permutación y se van colocando en la charola actual mientras quepan (R1); al no caber, se abre la siguiente charola. Así, toda permutación produce un acomodo **factible en ancho por construcción**, y la restricción (R1) nunca se viola; solo se penaliza si se requieren más charolas de las disponibles.

8.2. Función de aptitud (fitness)

Es directamente la función objetivo de la Ecuación (1) evaluada sobre el acomodo decodificado.

8.3. Operadores

- **Selección:** por torneo (tamaño 3).
- **Cruce:** *Order Crossover* (OX), que preserva la validez de la permutación.
- **Mutación:** intercambio (*swap*) e inserción de productos.
- **Elitismo:** se conservan los mejores individuos por generación.
- **Inicialización heurística:** la mitad de la población inicial se siembra ordenando los productos por altura (con ruido), lo que orienta la búsqueda hacia la coherencia de tamaño y acelera la convergencia.

Algorithm 1 GA para acomodo de planograma

```
1: Inicializar población (50 % sembrada por tamaño, 50 % aleatoria)
2: for cada generación do
3:   Evaluar fitness de cada individuo (Ec. 1)
4:   Conservar elite
5:   while población incompleta do
6:     padres  $\leftarrow$  selección por torneo
7:     hijo  $\leftarrow$  OX(padres); hijo  $\leftarrow$  mutar(hijo)
8:     agregar hijo
9:   end while
10: end for
11: return mejor individuo encontrado
```

9. Resultados preliminares

Se aplicó el GA a una instancia real del dataset: formato HRN_CF_Refrescos_3.0_DI, con **108 productos** y **18 charolas**. Parámetros: población 150, 400 generaciones, elitismo 8. Como referencia (*benchmark*) se utilizó el acomodo histórico real de OXXO para el mismo formato.

Mueble y ancho de charola. El primer dataset contiene dos tipos de mueble: el **cuarto frío** (CF, la “puerta fría”) y la **góndola central** (GC). Se verificó que para el cuarto frío en el planogruppo *Refrescos*, el ancho de charola es de **55 cm en la totalidad de las charolas** (728 registros), por lo que $W = 55$. La góndola central, en cambio, presenta un ancho uniforme de **91 cm**. Cabe notar que el planogruppo *Alternativas* dentro del cuarto frío exhibe anchos muy variados (de 17 a 126 cm), lo que sugiere módulos o medias puertas especiales; queda como punto aparte dentro de nuestros resultados preliminares.

El GA **supera el fitness** del acomodo experto (1.099 vs. 0.910), logrando una **coherencia de tamaño notablemente mejor** (desviación de 0.80 cm vs. 2.28 cm) con **el mismo aprovechamiento de espacio** (93.9 %) y **el mismo número de charolas**. La agrupación de marca queda ligeramente por debajo del histórico; es un *trade-off* esperado y ajustable incrementando el peso w_3 . La Figura 1 muestra la convergencia y la comparación por criterio.

Métrica	Histórico OXXO	GA (Modelo 1)
Fitness	0.910	1.099
Aprovechamiento de espacio	93.9 %	93.9 %
Incoherencia de tamaño (cm)	2.28	0.80
Agrupación de marca	52.2 %	46.7 %
Charolas usadas	18	18

Tabla 1: GA vs. acomodo histórico en la instancia HRN_CF_Refrescos_3.0_DI (cuarto frío).

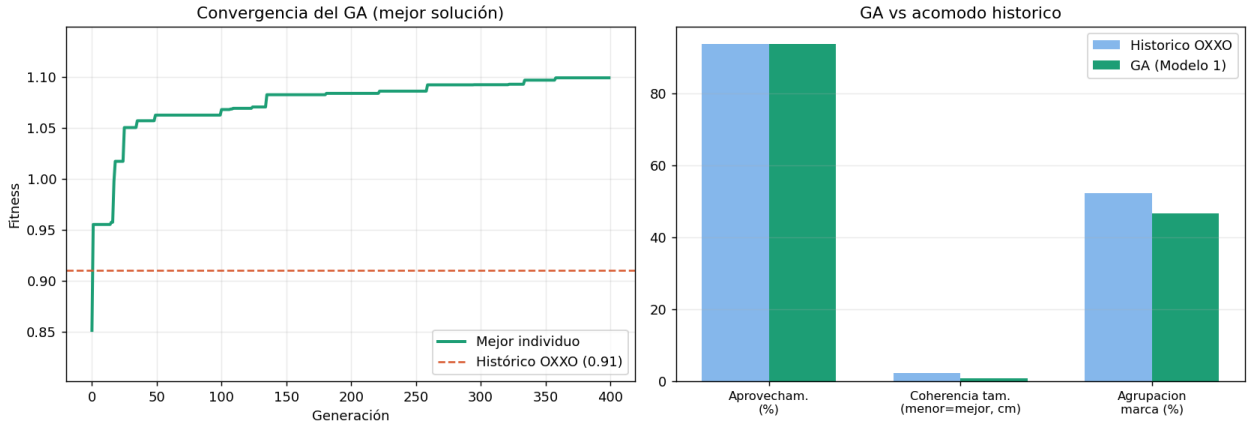


Figura 1: Izquierda: el mejor fitness del GA cruza el *benchmark* histórico (línea punteada) hacia la generación 10 y converge a ~ 1.10 . Derecha: comparación por criterio.

Sensibilidad al ancho de charola (W). Dado que el modelo está parametrizado, trasladar la metodología del cuarto frío ($W = 55$) a la góndola central ($W = 91$) no requiere reformular el modelo ni reescribir el GA: basta modificar el valor de W . No obstante, se anticipan tres efectos prácticos. Primero, una charola un 65 % más ancha admite más productos por nivel, lo que amplía el espacio de búsqueda dentro de cada charola y probablemente exija más generaciones o mayor población para converger con la misma calidad. Segundo, los pesos w_1, w_2, w_3 deberán recalibrarse, pues la magnitud natural de la incoherencia de tamaño C_{tam} cambia al haber más productos por charola. Tercero, la góndola central alberga otros planogramas (Botanas, Jugos) cuyo comportamiento físico es diferente que en cuarto frío, pero se tratarán de la misma manera por ahora. El modelo en su forma actual aplica de manera directa a productos en charola (refrescos, jugos).

10. Hacia el Modelo 2 (extensión)

Una vez validado el Modelo 1, la extensión a entregar al final incorpora:

1. **Frentes como variable de decisión f_{ij} :** el modelo ya no solo acomoda, sino que decide cuánto espacio dar a cada producto.
2. **Demanda estocástica:** parámetros supuestos μ_j, σ_j y simulación de Montecarlo para estimar $\mathbb{E}[\Pi]$.

3. **No linealidad reforzada:** elasticidad espacio-ventas $f_{ij}^{\beta_j}$ y afinidad bilineal $x_{ij}x_{ik}$.
4. **Reglas comerciales:** separación de marcas competidoras y límites de inventario.

La función objetivo del Modelo 2 será $Z_{M2} = w_1U - w_2C_{\text{tam}} + w_3B_{\text{marca}} + w_4 \mathbb{E}[\Pi]$, de modo que el Modelo 1 corresponde exactamente al caso $w_4 = 0$. El mismo GA sirve, ampliando el cromosoma para incluir los frentes y envolviendo la evaluación del fitness con la simulación de Montecarlo.

11. Repositorio

Link del github: https://github.com/DanielLaBanda/RETO_OXXO_OPTINL